



Caso 2: Cloud Computing Classic

Agustín Montaña

Legajo: 60160

Universidad de Mendoza

Ing. Informática

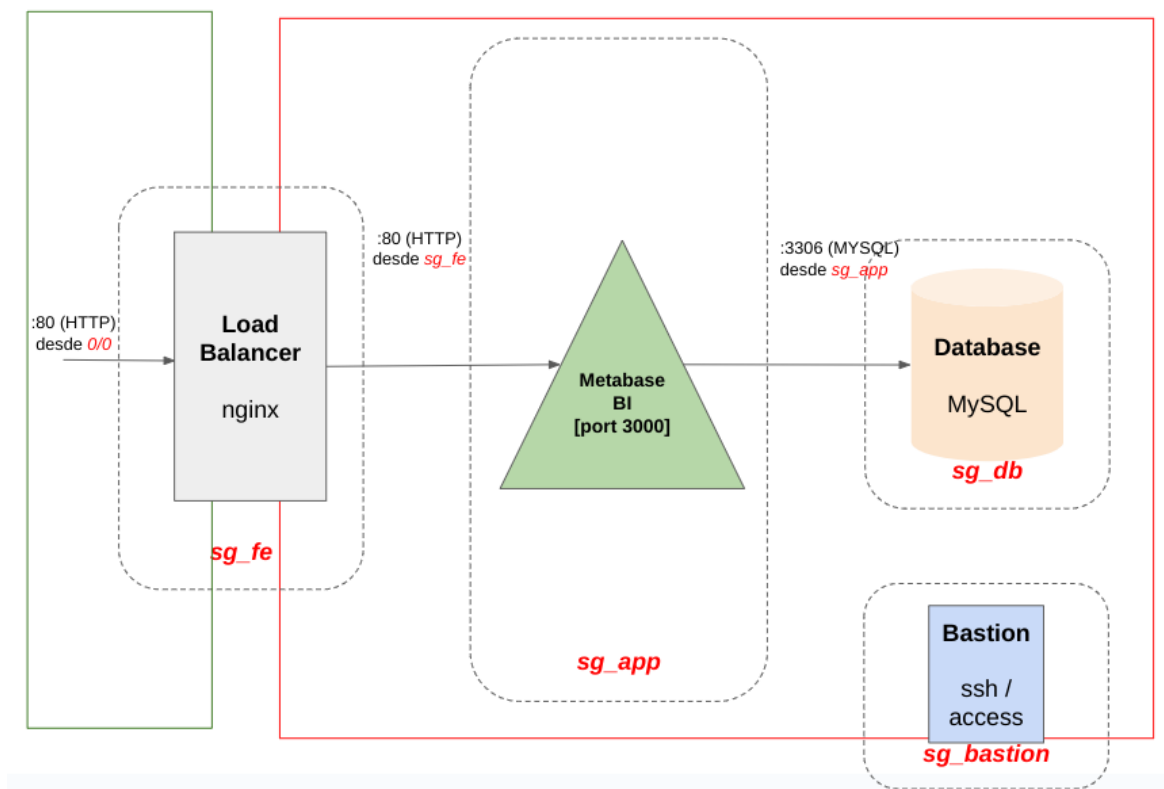
Teleinformática

Índice

- Enunciado
- Recursos
- Resolución

Enunciado

- Desplegar la plataforma de BI Metabase en la arquitectura planteada a continuación.
- Utilizar el dataset provisto de Google Mobility y generar una visualización como la planteada.



Recursos

- [Metabase](#)
- [Google Mobility Reports](#)

Resolución

1. **Creación de la red y subred** sobre la que se construirán las instancias del despliegue, donde la subred tiene direccion 172.19.0.0/24, cuya puerta de enlace es la dirección IP 172.19.0.1.

my-net

Overview	Subnets	Ports
Name	my-net	
ID	7b773558-8574-4f1e-b1ab-7d885d09dc43	
Project ID	c6df3923078b40259b7575a0a6e17913	
Status	Active	
Admin State	UP	
Shared	No	
External Network	No	
MTU	1450	

my-subnet

Name	my-subnet
ID	a18dd44d-0b99-4904-b1f1-935c8c8f8dae
Project ID	c6df3923078b40259b7575a0a6e17913
Network Name	my-net
Network ID	7b773558-8574-4f1e-b1ab-7d885d09dc43
Subnet Pool	None
IP Version	IPv4
CIDR	172.19.0.0/24
IP Allocation Pools	Start 172.19.0.2 - End 172.19.0.254
Gateway IP	172.19.0.1
DHCP Enabled	Yes
Additional Routes	None
DNS Name Servers	8.8.8.8 1.1.1.1

2. **Creación del router** virtual para conectar la red privada con la red externa (ext_net) y permitir su acceso a través de distintos nodos. Para esto, se crea el router router respectivo y su interfaz:

my-router

Overview

Interfaces

Static Routes

Name

ID

Description

Project ID

Status

Admin State

Availability Zones

my-router

11b56c85-d26c-4991-8a53-74722658b918

c6df3923078b40259b7575a0a6e17913

Active

UP

•

nova

External Gateway

Network Name

Network ID

External Fixed IPs

SNAT

ext_net

4cd100c4-1652-47b1-b63b-a69f96a06355

•

Subnet ID 14c24d48-1fc6-4f61-ba48-8b4cc5c5b612

•

IP Address 192.168.3.80

•

Subnet ID 9dd43736-509b-45fe-9cf3-636209072c5c

•

IP Address 2803:de40:4014:c6ff::13d4

Enabled

f1673efd-61a4-4e96-9226-58415e2f3a9f

Name	None
ID	f1673efd-61a4-4e96-9226-58415e2f3a9f
Network Name	my-net
Network ID	7b773558-8574-4f1e-b1ab-7d885d09dc43
Project ID	c6df3923078b40259b7575a0a6e17913
MAC Address	fa:16:3e:6c:eb:fa
Status	Active
Admin State	UP
Port Security Enabled	False
DNS Name	None
DNS Assignment	
Hostname	host-172-19-0-1
IP Address	172.19.0.1
FQDN	host-172-19-0-1.openstacklocal.
Fixed IPs	
IP Address	172.19.0.1
Subnet ID	a18dd44d-0b99-4904-b1f1-935c8c8f8dae
Attached Device	
Device Owner	network:router_interface
Device ID	11b56c85-d26c-4991-8a53-74722658b918
Security Groups	
No security group is associated	
Binding	
VNIC Type	Normal

3. **Creación de los security groups** de lo que serán las instancias de nuestro despliegue, estas permitirán el ingreso y egreso del tráfico a través de la red privada:
- **sg_bastion** → asignado a la instancia del bastión, habilita el tráfico entrante al puerto 22 (SSH).

- **sg_db** → asignado a la instancia de la base de datos con MySQL, habilita el tráfico entrante desde la sg_app por el puerto 3306 y desde el bastión por el puerto 22 (SSH).
- **sg_app** → asignado a la instancia de la aplicación metabase, habilita el tráfico entrante desde el sg_fe (load balancer) a los puertos 80 y 3000 (puerto de metabase) y desde el bastión por el puerto 22 (SSH).
- **sg_fe** → asignado a la instancia del load balancer, habilita el tráfico entrante desde el puerto 80 y 443 (HTTP y HTTPS) y desde el bastión por el puerto 22 (SSH).

Manage Security Group Rules: sg_bastion (8ce2cd8f-f859-45fb-86a3-1e76793e2575)

[+ Add Rule](#)
[Delete Rules](#)

Displaying 4 items

☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
☐	Egress	IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Egress	IPv6	Any	Any	:::0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	ICMP	Any	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	22 (SSH)	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule

Displaying 4 items

Manage Security Group Rules: sg_db (73da8273-b8a5-4bc2-87ed-0fb5fa7c2368)

[+ Add Rule](#)
[Delete Rules](#)

Displaying 5 items

☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
☐	Egress	IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Egress	IPv6	Any	Any	:::0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	ICMP	Any	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	22 (SSH)	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	3306 (MYSQL)	-	sg_app	-	Delete Rule

Displaying 5 items

Manage Security Group Rules: sg_app (577f18d7-37d0-42a5-a74b-70540ce82099)

[+ Add Rule](#)
[Delete Rules](#)

Displaying 6 items

☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
☐	Egress	IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Egress	IPv6	Any	Any	:::0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	ICMP	Any	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	22 (SSH)	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	80 (HTTP)	-	sg_fe	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	3000	-	sg_fe	-	Delete Rule

Displaying 6 items

Manage Security Group Rules: sg_fe (e09533c9-ff66-48d0-a1d5-5cd96cde3d31)

[+ Add Rule](#)
[Delete Rules](#)

Displaying 6 items

☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
☐	Egress	IPv4	Any	Any	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Egress	IPv6	Any	Any	:::0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	ICMP	Any	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	22 (SSH)	-	sg_bastion	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule
☐	Ingress	IPv4	TCP	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	-	-	Delete Rule

Displaying 6 items

4. Creación de las instancias:

- **amontana_bastion** → funciona como administrador y control de acceso, permitiendo el acceso a las demás instancias dentro de la red privada.

- **amontana_db** → esta contiene MySQL y la base de datos de Google Mobility cargada.
- **amontana_app** → esta instancia ejecuta el servidor de Metabase
- **amontana_lb** → el load balancer utiliza nginx, lo que facilita el acceso a Metabase en forma externa.

amontana_bastion

Overview	Interfaces	Log	Console	Action Log
Name ID Description Project ID Status Locked Availability Zone Created Age amontana_bastion c4768796-0ae0-45ee-95f7-e1dabd50a417 - c6df3923078b40259b7575a0a6e17913 Active False nodos-amd-2022 Aug. 8, 2023, 1:55 p.m. 5 hours, 20 minutes				
Specs				
Flavor		Not available		
IP Addresses				
my-net		172.19.0.124, 192.168.3.107		
Security Groups				
sg_bastion		ALLOW IPv4 icmp from 0.0.0.0/0 ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0 ALLOW IPv4 22/tcp from 0.0.0.0/0 ALLOW IPv6 to ::/0		
Metadata				
Key Name		amontana_acer		
Image Name		ubuntu_2204		
Image ID		ece749b8-1736-40e7-ade5-e41114111b6a		
Volumes Attached				
Volume		No volumes attached.		

amontana_db

Overview

Interfaces

Log

Console

Action Log

Name

ID

Description

Project ID

Status

Locked

Availability Zone

Created

Age

amontana_db

33946ded-6972-4b74-be22-c70b2f93cc45

-

c6df3923078b40259b7575a0a6e17913

Active

False

nodos-amd-2022

Aug. 8, 2023, 1:56 p.m.

5 hours, 19 minutes

Specs

Flavor Name

Flavor ID

RAM

VCPUs

Disk

m1.small

2d357d3d-32c1-4af8-81dd-a71a7d7cf303

2GB

1 VCPU

20GB

IP Addresses

my-net

172.19.0.73

Security Groups

sg_db

ALLOW IPv4 icmp from 8ce2cd8f-f859

ALLOW IPv4 3306/tcp from 577f18d7-37d0

ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0

ALLOW IPv6 to ::/0

ALLOW IPv4 22/tcp from 8ce2cd8f-f859

Metadata

Key Name

Image Name

Image ID

amontana_acer

srv-mysql-ubuntu1804

ac13f61b-288d-40ca-bbed-e7d836468da3

Volumes Attached

Volume

No volumes attached.

amontana_app

Overview

Interfaces

Log

Console

Action Log

Name

ID

Description

Project ID

Status

Locked

Availability Zone

Created

Age

amontana_app

773c8a38-a25e-4f84-99bc-80a3f989d291

-

c6df3923078b40259b7575a0a6e17913

Active

False

nodos-amd-2022

Aug. 8, 2023, 1:57 p.m.

5 hours, 21 minutes

Specs

Flavor

Not available

IP Addresses

my-net

172.19.0.39

Security Groups

sg_app

ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
ALLOW IPv4 3000/tcp from e09533c9-ff66
ALLOW IPv6 to ::/0
ALLOW IPv4 22/tcp from 8ce2cd8f-f859
ALLOW IPv4 80/tcp from e09533c9-ff66
ALLOW IPv4 icmp from 8ce2cd8f-f859

Metadata

Key Name

Image Name

Image ID

amontana_acer

ubuntu_2204

ece749b8-1736-40e7-ade5-e41114111b6a

Volumes Attached

Volume

No volumes attached.

amontana_lb

Overview

Interfaces

Log

Console

Action Log

Name

ID

Description

Project ID

Status

Locked

Availability Zone

Created

Age

amontana_lb

5cd0c86b-0372-454a-a898-d7c30c2e6bed

-

c6df3923078b40259b7575a0a6e17913

Active

False

nodos-amd-2022

Aug. 8, 2023, 1:58 p.m.

5 hours, 20 minutes

Specs

Flavor

Not available

IP Addresses

my-net

172.19.0.242, 192.168.3.90

Security Groups

sg_fe

ALLOW IPv4 443/tcp from 0.0.0.0/0
ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
ALLOW IPv4 80/tcp from 0.0.0.0/0
ALLOW IPv6 to ::/0
ALLOW IPv4 22/tcp from 8ce2cd8f-f859
ALLOW IPv4 icmp from 8ce2cd8f-f859

Metadata

Key Name

Image Name

Image ID

amontana_acer

srv-nginx-ubuntu1804

cb2494cb-afc7-49b6-b4e0-ab96e24db38a

Volumes Attached

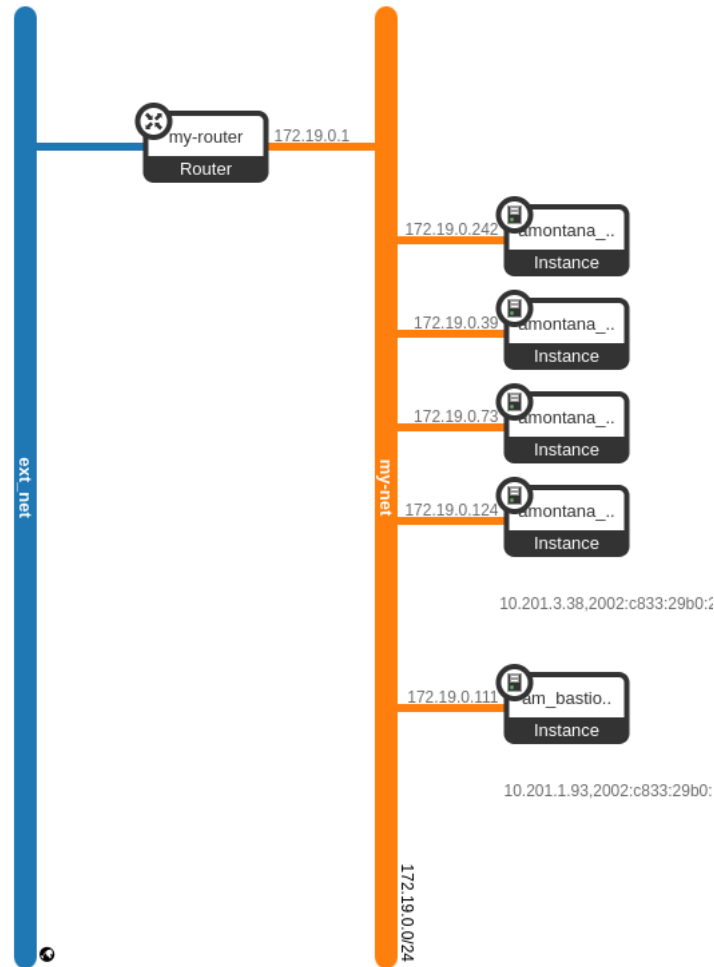
Volume

No volumes attached.

Ahora, se les asigna una IP flotante a las instancias del bastión y del load balancer para que se expongan a la red externa y podamos comunicarnos con la red privada:

☐	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State
☐	amontana_lb	srv-nginx-ubuntu1804	172.19.0.242, 192.168.3.90	m1.small	amontana_acer	Active	nodos-amd-2022	None	Running
☐	amontana_app	ubuntu_2204	172.19.0.39	m1.small	amontana_acer	Active	nodos-amd-2022	None	Running
☐	amontana_db	srv-mysql-ubuntu1804	172.19.0.73	m1.small	amontana_acer	Active	nodos-amd-2022	None	Running
☐	amontana_bastion	ubuntu_2204	172.19.0.124, 192.168.3.107	m1.small	amontana_acer	Active	nodos-amd-2022	None	Running

Luego de levantar las instancias asignándoles a cada una su respectivo security group, la topología de la red debería verse de la siguiente manera:



NOTA: Este caso fue resuelto hace casi 2 meses, pero como cambio la clave SSH de mi equipo y tuve que volver a ingresar en el zerotier de la cloud, tuve que borrar todas las instancias con la clave antigua y recrearlas con la nueva en orden de documentar bien el trabajo, por eso se ve un am_bastion en el diagrama, perteneciente a la instancia antigua del bastión, la cual decidí conservar.

5. **Configuración de las VMs:** una vez que hayamos creado toda la red, toca realizar la configuración de cada instancia para que funcione Metabase, esto implica levantar el servicio en la instancia de la app, cargar los datos en la instancia de la db y configurar el load balancer para permitir el acceso externo.

- a. Acceso al bastión y posterior acceso a la instancia de la db a través del mismo:

```
# Acceso al bastion
ssh -A ubuntu@192.168.3.107

# Acceso a la DB
ssh ubuntu@172.19.0.73
```

- b. Configuración de la instancia de base de datos:

```
# Optimización general e instalacion de mysql server
sudo mount -o remount,nobarrier,commit=120 /
sudo apt update && sudo apt-get install -y mysql-server vim-tiny

# Si tira error...
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock`**, **`sudo rm /var/cache/apt/archives/lock`** y **`sudo rm /var/lib/dpkg/lock*
sudo dpkg --configure -a
sudo apt update && sudo apt-get install -y mysql-server vim-tiny
```

```
# Poner Base de datos disponible en la red
sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#bind-address = 127.0.0.1
bind-address = 0.0.0.0

sudo systemctl restart mysql

# Acceder a MySQL
sudo mysql

# Creamos DB y usuario para WP
CREATE DATABASE metabase;
CREATE USER 'metabase'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON metabase.* TO 'metabase'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
CREATE USER 'metabase'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON metabase.* TO 'metabase'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

# Copiar archivo de google-mobility a la instancia del bastion y despues a la base de datos
scp google-mobility.sql.gz ubuntu@192.168.3.107:/home/ubuntu/

# Dentro de la instancia del bastion
scp google-mobility.sql.gz ubuntu@172.19.0.73:/home/ubuntu/

# Dentro de la db, descomprimir y cargar los datos en mysql
gunzip < google-mobility.sql.gz | mysql -u metabase -p metabase

sudo journalctl -u mysql

# Comprobar si se importaron los datos correctamente, acceder a mysql:
SHOW DATABASES;
USE metabase;
SHOW TABLES;
SELECT * FROM mobility LIMIT 5;

# Para ver los privilegios a ambos usuarios
SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user = 'metabase';
```

c. Configuración de la instancia de la app:

```
# Instalacion de java con sdkman
# ...

# Optimización general y update inicial
sudo mount -o remount,nobarrier,commit=120 /
sudo apt update

# Cargar el archivo jar de metabase en la instancia de la app
scp metabase.jar ubuntu@192.168.3.107:/home/ubuntu/

# Dentro de la instancia del bastion
scp metabase.jar ubuntu@172.19.0.39:/home/ubuntu/

# Ejecucion del archivo jar con los parametros de la DB
MB_DB_TYPE=mysql MB_DB_DBNAME=metabase MB_DB_PORT=3306 MB_DB_USER=metabase MB_DB_PASS=1234 MB_DB_HOST=172.19.0.73 java -jar m
```

NOTA: Se dejo el script ejecutándose en un screen “metabase”.

d. Configuración del load balancer:

```
# Optimizacion general
sudo mount -o remount,nobarrier,commit=120 /

# Instalacion de nginx y herramientas
sudo apt-get update && sudo apt-get install nginx vim-tiny curl

# Se remueve el sitio por defecto de nginx
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

# Configure nginx as reverse proxy
sudo vi /etc/nginx/conf.d/lb.conf

server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://172.19.0.39:3000;
    }
}

# Reiniciar nginx
```

```
sudo service nginx restart

# Verificar contenido del backend (opcional)
curl http://localhost/
```

e. Configuración de metabase en la página:

IP FLOTANTE DEL LB: 192.168.3.90

1. Conexión a la base de datos

The image shows a screenshot of the Metabase MySQL connection configuration form. The form is titled "MySQL" and includes a close button (X). The fields are as follows:

- Nombre para mostrar:** Metabase_DB (with an information icon i)
- Host:** 172.19.0.73 (with an information icon i)
- Port:** 3306
- Database name:** metabase
- Username:** metabase
- Password:** A password field with four dots (••••).
- Use a secure connection (SSL):** A toggle switch that is currently turned off.
- Use an SSH-tunnel:** A toggle switch that is currently turned off.

Below the SSH-tunnel toggle, there is a note: "Si no es posible una conexión directa a tu base de datos, es posible que quieras utilizar un túnel SSH. [Aprende más.](#)"

2. Filtrado de datos:

